

CHAPITRE 0

Outils de base

Ces exercices ne portent sur aucune notion de physique : ils entraînent les **gestes** que tous les chapitres suivants supposent acquis. Les outils sont d'abord travaillés séparément (exercices 1 à 18), puis conjointement sur des situations d'atelier (exercices 19 à 21). À traiter en début d'année, puis à reprendre dès qu'un calcul tombe faux sans qu'on sache pourquoi.

Données : $k = 10^3$ • $M = 10^6$ • $G = 10^9$ • $m = 10^{-3}$ • $\mu = 10^{-6}$ • $n = 10^{-9}$ • $1\text{ h} = 3600\text{ s}$ • $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$ • $1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$ • $g = 9,81\text{ N/kg}$.

Exercice 1 — Unités et cohérence

★

- Donner l'unité SI de chacune de ces grandeurs : longueur, masse, durée, intensité du courant, température, quantité de matière.
- Une formule donne $P = U \times I$. Vérifier qu'elle est cohérente en unités.
- Un étudiant écrit $E_{pp} = m g h$ avec m en grammes et h en centimètres. Le résultat est-il en joules ? Par combien est-il faux ?
- À l'aide de l'aide-mémoire des unités dérivées, dire à quelle grandeur correspond chacun de ces produits ou quotients : $\text{Pa} \times \text{m}^2$, $\text{N} \times \text{m}$, J/s , $\text{N} \times \text{m/s}$.

Exercice 2 — Plus petit découpage, plus grand nombre

★

Sans faire aucun calcul, dire pour chaque conversion si le nombre va **augmenter** ou **diminuer**, et donc si l'exposant sera **positif** ou **négatif**.

- des mètres vers des millimètres
- des grammes vers des kilogrammes
- des ampères vers des milliampères
- des pascals vers des mégapascals
- des secondes vers des microsecondes
- des litres vers des mètres cubes

Exercice 3 — Puissances de dix

★

- Calculer sans calculatrice : $10^3 \times 10^4$; $\frac{10^6}{10^2}$; $10^{-3} \times 10^5$; $\frac{10^{-2}}{10^{-5}}$.
- Mettre en écriture scientifique : 4 500 000 ; 0,000 62 ; 125 000 000 ; 0,000 000 9.
- Ces écritures sont-elles des écritures scientifiques ? Corriger celles qui ne le sont pas : 23×10^4 ; $0,8 \times 10^{-3}$; $9,9 \times 10^7$; 10×10^2 .

Exercice 4 — Ordres de grandeur

★

Associer à chaque grandeur son ordre de grandeur. Chaque valeur de la liste est utilisée **une seule fois** : 10^{-6} , 10^{-3} , 10^{-1} , 10^4 , 10^5 , 10^7 .

1. rugosité d'un usinage (m)
2. diamètre d'un gicleur d'injecteur (m)
3. alésage d'un vérin (m)
4. pression atmosphérique (Pa)
5. pression d'un circuit hydraulique (Pa)
6. masse d'un tracteur (kg)

Exercice 5 — Chiffres significatifs

★★

- a. Combien de chiffres significatifs comportent : 2,50 ; 0,0071 ; 1500 ; $1,50 \times 10^3$; 100,0 ?
- b. Un débitmètre affiche 12,4 L/min et un chronomètre 35,0 s. Calculer le volume écoulé et le donner au bon nombre de chiffres significatifs.
- c. Deux masses sont pesées : 125,4 g et 8,62 g. Donner leur somme au bon nombre de décimales.
- d. Un étudiant calcule un rendement et écrit $\eta = 0,736\,842\,11$. Que lui reprocher, sachant que les deux puissances ont été mesurées à trois chiffres significatifs ?

Exercice 6 — Les préfixes

★

Compléter, sans calculatrice.

- a. 1 kPa = ... Pa
- b. 1 MPa = ... Pa
- c. 1 μ s = ... s
- d. 1 mA = ... A
- e. 2,5 MPa = ... kPa
- f. 470 μ F = ... F
- g. 0,25 MW = ... kW
- h. 1500 mm = ... m

Exercice 7 — Convertir en comptant les crans

★★

Pour chaque conversion, indiquer le **nombre de crans**, le **signe** de l'exposant, puis écrire le résultat en écriture scientifique.

- a. 15 mg en kilogrammes
- b. 2,5 MPa en pascals
- c. 680 μ m en mètres
- d. 0,45 kN en newtons
- e. 3,2 GHz en hertz
- f. 25 bar en mégapascals

Exercice 8 — Le piège des unités composées

★★

- a. Convertir en m^2 : 38,5 cm^2 ; 250 mm^2 ; 1,2 dm^2 .
- b. Convertir en m^3 : 400 L ; 75 cL ; 2,5 dm^3 .
- c. Un étudiant convertit 38,5 cm^2 en écrivant 0,385 m^2 . Où est l'erreur, et par combien son résultat est-il faux ?

Exercice 9 — Un débit, trois écritures

★★

Une pompe à engrenages débite 45 L/min.

- Exprimer ce débit en L/s, puis en m^3/s .
- Exprimer ce débit en m^3/h .
- La conduite de refoulement a une section $S = 2,0 \text{ cm}^2$. En utilisant $Q_v = S v$, calculer la vitesse du fluide en m/s. Cette valeur est-elle plausible pour de l'huile hydraulique (limite usuelle : 6 m/s) ?

Exercice 10 — Durées

★

- Convertir en secondes : 1 h 45 min 20 s ; 2,25 h ; 12 min.
- Convertir 7500 s en heures, minutes et secondes.
- Un chantier est annoncé pour « 3,5 h ». Combien d'heures et de minutes ?
- Un opérateur écrit « la manœuvre a duré 1,20 min, soit 1 min 20 s ». A-t-il raison ?

Exercice 11 — Des tours par minute aux radians par seconde

★★

- Convertir en rad/s : 540 tr/min (prise de force) ; 2200 tr/min (régime moteur) ; 1500 tr/min.
- Un moteur tourne à 2200 tr/min et développe un couple de 95 N m. Calculer la puissance en kW.
- Un étudiant a oublié la conversion et a calculé $P = 95 \times 2200$. Par quel facteur son résultat est-il faux ? D'où vient ce facteur ?

Exercice 12 — Proportionnel ou non ?

★★

Pour chacun de ces tableaux, calculer le quotient de la deuxième ligne par la première et conclure.

Tableau A — huile dans une éprouvette

V (L)	10	20	30
m (kg)	8,7	17,4	26,1

Tableau B — bidon posé sur une balance

V (L)	10	20	30
m (kg)	10,4	19,1	27,8

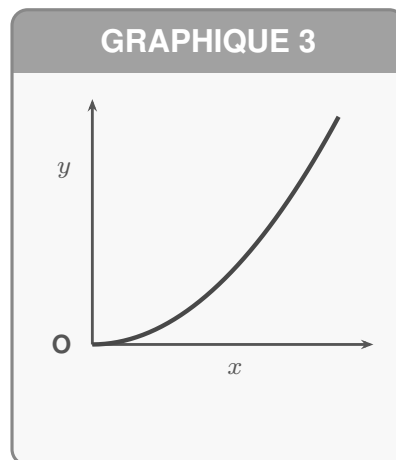
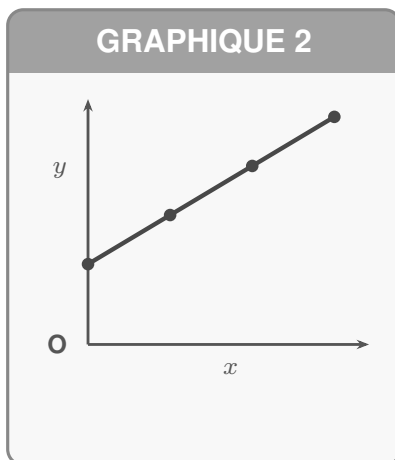
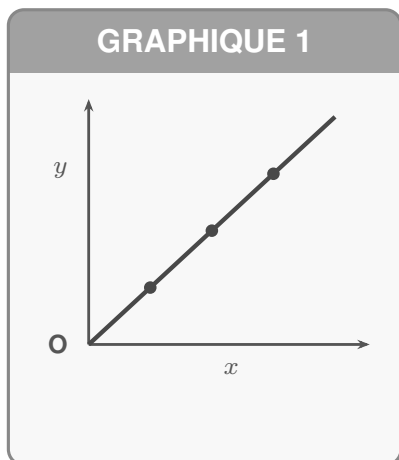
- Le tableau B donne pourtant des points *alignés*. Expliquer, et donner la valeur physique de l'ordonnée à l'origine.

Exercice 13 — Lire un graphique

★★



Trois relevés : lequel traduit une proportionnalité ?



Pour chacun des trois graphiques ci-dessus, dire s'il y a proportionnalité et justifier en une phrase. Puis indiquer, pour chacun, si l'on a le droit d'écrire « si x double, alors y double ».

Exercice 14 — Quatrième proportionnelle

★

- Un flexible de 6,0 m pèse 5,4 kg. Quelle est la masse de 14 m ?
- Une pompe débite 300 L en 4,0 min. Quel volume en 7,0 min ?
- 2,5 L d'huile pèsent 2,18 kg. Quelle masse pour 18 L ?

Dans chaque cas, passer par la valeur pour **une** unité.

Exercice 15 — Lire une pente

★★

Un capteur de pression est étalonné en plongeant sa canne à différentes profondeurs h dans un bac d'huile. On relève :

h (cm)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0
p (mbar)	8,7	17,4	26,2	34,9	43,5

- Ces deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Justifier par le quotient.
- Calculer la pente en utilisant les points extrêmes, et l'exprimer **avec son unité**.
- Pourquoi ne prend-on pas les deux premiers points du tableau ?
- Sachant que $p = \rho gh$, en déduire la masse volumique de l'huile en kg/m^3 .

Exercice 16 — Transformer une formule

★★

Exprimer la grandeur demandée.

- a. $p = \frac{F}{S}$, exprimer S . b. $Q_v = S v$, exprimer v . c. $P = C \omega$, exprimer C .
d. $Q = m c \Delta\theta$, exprimer $\Delta\theta$. e. $\eta = \frac{P_u}{P_a}$, exprimer P_a . f. $m = \rho V$, exprimer V .

Exercice 17 — Une formule qui contient une somme

★★★

Le principe fondamental de l'hydrostatique s'écrit $p_A = p_B + \rho g h$.

- a. Exprimer h en fonction des autres grandeurs.
b. Expliquer pourquoi le « produit en croix » ne permet pas d'y arriver.
c. Application : $p_A = 1,35 \times 10^5$ Pa, $p_B = 1,013 \times 10^5$ Pa, $\rho = 1000$ kg/m³. Calculer h et donner le résultat au bon nombre de chiffres significatifs.

Exercice 18 — Trigonométrie appliquée

★★

Un vérin de relevage exerce une force $F = 12,0$ kN inclinée de $\alpha = 25^\circ$ par rapport à l'horizontale.

- a. Calculer la composante **verticale** de cette force.
b. Calculer la composante **horizontale**.
c. Vérifier que $F_x^2 + F_y^2 = F^2$.
d. Une remorque monte une côte à 8 % (soit 8 m de dénivelé pour 100 m parcourus à l'horizontale). Calculer l'angle de la pente.

Exercice 19 — Le plein du pulvérisateur

★★★

Une cuve de pulvérisateur de 1200 L est remplie par une pompe débitant 250 L/min.

- a. Combien de temps dure le remplissage ? Exprimer le résultat en minutes, puis en minutes et secondes.
b. Exprimer le volume de la cuve en m³, et le débit en m³/s.
c. Refaire le calcul de la durée entièrement en unités SI et vérifier qu'on retrouve la même valeur.
d. La bouillie a une masse volumique de 1,02 kg/L. Calculer la masse de la cuve pleine, en tonnes.

Exercice 20 — Vitesse d'avancement et débit de chantier

★★★

Un semoir de 6,0 m de largeur travaille à 9,0 km/h.

- a. Convertir la vitesse en m/s.

- b.** Calculer la surface travaillée en une seconde, puis en une heure. Exprimer le résultat en hectares par heure ($1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$).
- c.** La parcelle fait 12 ha. Combien de temps pour la semer, en heures et minutes, sans compter les manœuvres ?
- d.** La dose de semence est de 180 kg/ha. Quelle masse de semence embarquer pour la parcelle entière ?

Exercice 21 — Contrôler un ordre de grandeur

★★★

Sur le modèle du tableau de la dernière section du cours, juger chacun de ces résultats : est-il **plausible** ? Si non, indiquer par quel facteur il est probablement faux et quelle erreur en est la cause la plus vraisemblable.

- a.** Section d'un piston de 80 mm de diamètre : $S = 50,3 \text{ m}^2$.
- b.** Force d'un vérin de 50 cm^2 sous 200 bar : $F = 100 \text{ kN}$.
- c.** Puissance d'un moteur de tracteur : $P = 110 \text{ kW}$.
- d.** Vitesse d'huile dans une conduite : $v = 380 \text{ m/s}$.
- e.** Rendement d'une transmission hydrostatique : $\eta = 0,82$.